第4卷 第6期 2022年12月
Vol.4 No.6 Dec.2022

专刊：东数西算：开启算力经济时代的世纪工程（下）
Special Issue: East-West Computing Requirement Transfer: A Century Project to Start the Era of Computility Economy

ISSN 2096-742X
CN 10-1649/TP

文献CSTR:
32002.14.jfdc.
CN10-1649/
TP.2022.06.002

文献DOI:
10.11871/jfdc.issn.
2096-742X.2022.
06.002

页码：13-19

获取全文

“东数西算”背景下算力服务对算力经济发展影响分析

栗蔚*，王雨萌，立言，赵伟博，苏越

中国信息通信研究院，云计算与大数据研究所，北京 100191

摘　要：【目的】结合“东数西算”背景与算力服务产业实践，为算力经济发展的问题提供有效建议。【方法】首先对“东数西算”工程背景、现状情况等进行了深入研究，并与算力服务产业内相关厂商进行交流调研、企业访谈，然后分析出在此背景下，算力经济发展所面临的问题，最后针对问题得出综合性改进建议。【结果】当前算力经济主要面临着政策、标准缺乏，基础设施能力不足，区域间发展不平衡的问题；需做到完善相关政策，加快技术探索实践，实现资源的充分共享。【结论】随着“东数西算”工程的不断推进，算力服务将有针对性地从多方面对算力经济的发展起到促进性的影响，而算力经济的发展将进一步促进我国东西部经济均衡发展，算力经济必将迎来新模式、新业态。

关键词：东数西算；算力经济；算力服务；算力网络；算力调度

Analysis of the Impact of Computing Power Services on the Development of Computing Power Economy Under the Background of “ East-West Computing Requirement Transfer”

LI Wei*, WANG Yumeng, LI Yan, ZHAO Weibo, SU Yue

Institute of Cloud Computing and Big Data, China Academy of Information and Communications Technology, Beijing 100191, China

Abstract: **[Objective]** This paper aims to provide valid suggestions for the development of the computing power economy under the background of “East-West Computing Requirement Transfer”. **[Methods]** Firstly, we study the background and the status of “East-West Computing Requirement Transfer” in depth and conduct interviews and surveys with manufacturers, so that we find the problems that computing power economy is facing. Finally, comprehensive improvement suggestions are made to solve these problems. **[Results]** Currently, the computing power economy is facing several problems such as the lack of policies and standards, insufficient infrastructure capacity, and unbalanced development among regions. It is necessary to formulate relevant policies, speed up technological explorations, and promote sharing of resources. **[Conclusions]** With the continuous advancement of the "East-West Computing Requirement Transfer" project, the computing power service will have a stimulative impact on the development of the computing power economy in various aspects. The computing

*通信作者：栗蔚（E-mail:liwei3@caict.ac.cn）

power economy will generate new models and new forms, and promote balanced development of the economy in China's eastern and western regions.

Keywords: East-West Computing Requirement Transfer; computing power economy; computing service; computing network; computing scheduling

引　言

随着“东数西算”工程的启动，我国算力基础设施发展进入快车道，算力经济开始蓬勃发展，但当前算力经济发展还存在政策支撑不足、创新技术匮乏、区域发展不均衡等问题，在此背景之下，算力服务应运而生。全新的算力服务模式，通过算力调度等技术，搭建算力交易平台，形成新业态，有效盘活社会闲散算力，协调区域经济发展，持续推动各行各业的数字化转型，成为衡量算力经济发展水平的标尺。为此，本文提出了三点发展算力服务的建议，助力算力经济可持续发展。

1 “东数西算”背景下，算力经济迎来重要发展契机

近年来，算力已经成为数字经济发展的新引擎，驱动国家经济蓬勃发展，国家对算力的重视程度不断提升。2021 年 5 月 24 日，国家发展和改革委员会、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发了《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》，文件提出，统筹围绕国家重大区域发展战略，根据能源结构、产业布局、市场发展、气候环境等，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，发展数据中心集群，引导数据中心集约化、规模化、绿色化发展。

2022 年 2 月 17 日，国家发展和改革委员会、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等 8 地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。算力枢纽是使离散的数据中心集群相互联系的中心环节，是全国一体化算力网络建设的关键，在“东数西算”工程中起到合理统筹、布局数据的作用 [1]。

“东数西算”加速算力资源的协调布局、为算力技术发展提供重要契机、带动了算力相关产业增长。据国家发展和改革委员会测算，“东数西算”预计每年能带动社会投资超过 4000 亿元，有力推动上下游产业增长。根据中国信息通信研究院统计，2020 年全球算力总规模约为 435EFlops，我国算力规模占比 31%，仅次于美国位居全球第二。但纵观产业内发展情况来看，衡量算力发展程度，不仅取决于算力基础设施的规模，更应当聚焦于算力服务的发展水平，经与多家云计算厂商调研发现，当前大多数云厂商已开始纷纷进军算力服务领域，旨在通过算力服务、算力资源交易等方式，为算力经济的发展起到助推作用。但当前我国算力经济的发展仍存在挑战，如资源配置不合理、调用效率低等，针对以上问题，发展算力服务将成为推动算力经济发展的重要引擎。

2 算力服务解决算力经济当前面临的三大问题

根据中国信息通信研究院统计 [2]，算力发展指数每提高 1 个点，GDP 增长约 1293 亿元（约占全国 GDP 的 1.3‰）。随着算力发展指数分值的增加，对 GDP 的拉动倍数也将提高，这种通过算力发展拉动数字经济发展的全新经济形态被称作算力经济。近几年，在数字化转型、相关政策等大环境的催化下，

算力经济的发展节奏逐渐加快，产业内各方开始纷纷布局，发展算力经济的重要性被不断提起。中国科学院计算技术研究所研究员张云泉认为，以超级计算为核心的算力经济将成为衡量一个地方数字经济发展程度的代表性指标和新旧动能转换的主要手段。根据近几年算力行业的发展趋势，可推断出算力已成为当前整个数字信息社会发展的关键，算力经济已经登上历史舞台[3]。

2.1 算力经济发展面临三大问题

当前算力经济虽处在发展进程当中，但产业内却仍然存在诸多问题，导致算力经济的发展步调受到阻碍。总体来看，首先，产业内相关政策、规范、标准等内容却较为缺乏。经调研发现，诸多厂商表示对于“算力”、“算力经济”、“算力服务”等相关概念与云计算相关概念之间缺少明确区别及定义上的边界，在应用场景及技术方面也存在混淆不清、缺少相关规范和标准等内容支撑的情况。产业整体政策方面支撑度不足，使得算力经济市场整体活力低迷，制度混乱，严重阻碍了产业结构的完善与成熟。随着算力经济的发展，服务化已经成为了算力发展的新趋势，将孤立的算力用网络集合起来，形成多样、多元的计算生态输出算力服务的模式，开始受到产业内的广泛关注，但有关算力服务、算力交易、算网融合等类似的新兴产业并未出台相关规定、标准化等内容，这将导致算力经济发展进程中面临缺少政策支撑和健康保障的问题。

其次，在基础硬件设施方面，纵观算力经济涉及的技术能力，我国在实际能力、市场份额上均远远落后，国内硬件产品存在严重的同质化竞争现象，软件投入和应用难以支撑上层业务发展，导致我国无法在算力经济领域独立自主发展。例如，我国灵活高效调配算力资源的能力较弱，算网协同和全局调度能力不足。从具体应用场景上来看，当前算力应用能力较差，应用行业较为局限，大部分应用仅仅停留于推动传统产业、支撑已有行业层面上，并未引领行业前进，也暂未形成创新发展。

再次，从区域发展情况来看，过去十几年间，我国东、中、西部算力资源布局在取得长足进步的同时，依然存在发展不平衡、不充分等问题，与 5G 时代全面建设“数字中国”的战略需求还有较大差距[4]。细分到城市维度，结果更是鲜明，例如北京、上海、广东、浙江等人口数量较多、经济较发达的省市地区，互联网、云计算等技术使用率高，数据处理需求旺盛，相应的算力资源使用率也较高；而中、西部地区由于人口数量较少，经济发展水平相对较弱，对于数据处理的需求以及相应的算力资源使用程度均较弱。区域资源的不均衡，调度能力的不足，供应链环节的不完善，都导致各区域算力经济难以形成全局共同发展的态势，参差不齐的发展水平限制了我国算力经济总体的发展态势。

2.2 算力服务应运而生

随着企业数字化程度的不断加深，算力经济面临的问题逐渐凸显，资源使用方对算力种类数量、利用等提出了更高的要求，进而推动了算力服务的诞生。算力服务，以多样性算力为基础，结合算力网络的连接，通过云计算技术统一输出异构算力，并与大数据、人工智能、区块链等技术交叉融合，将算力、存储、网络等资源统一封装，最后以服务形式（如 API、虚拟机等）进行交付。与云服务相比，算力服务是云服务的全面升级，随着企业数字化程度加深，云服务开始逐渐难以满足使用者的多样性需求，逐渐向算力服务演进。算力服务与云服务相比，其内涵和服务内容更加丰富全面、应用场景也更多样。算力服务需要依托网络、智能、绿色、可信等技术，将泛在的计算资源连接成网，赋予其更强大的生命力，使算力网络化、智能化、绿色化、可信化，从而实现算力资源的灵活按需供给[5]。

总体来看，算力服务覆盖范围、包含的内容较

为广泛，其具体内容主要包括以下几部分，分别是：算力资源、算力能力、算力平台、算力应用。其中算力资源主要是指算力服务提供过程中涉及到的技术能力、基础设施等，按照计算需求不同可拆分为高性能算力、分布式算力与算力基础服务能力（如CPU、GPU 等）。算力能力方面，主要是指算力服务过程中涉及到的各环节，详细部分主要包括算网大脑技术、算力服务等级评估体系、算力调度、算力安全、算力交易与算力连接等。算力平台方面，主要是指算力服务的提供方式、平台类型等，按算力提供方式主要包含智算平台、超算平台、边缘算力平台等。算力应用方面，主要是指算力服务被应用的方式、场景、行业等，详细按照应用场景主要包括科研教育、工业仿真、气象海洋、音视频及物联网等。

算力服务具备的特点与内涵，能够从四方面解决算力经济面临的发展问题：一是由于算力经济并不是依赖云计算、人工智能等单一数字技术产业的发展程度，而是更强调从产业链中的多方（如算力生产者、算力调度者、算力服务商以及算力消费者等）的角度出发去衡量数字经济发展程度，因此，算力经济的核心产业将更依赖算力服务发展水平，算力服务在发展过程当中的突破性进展将为算力经济提供应对当前问题的解决方案。二是，算力服务的诞生能够有效盘活社会闲散算力资源，据 Gartner 统计 [6]，全球约 40% 的企业或组织的算力基础设施建设规模是实际算力需求的两倍，算力服务利用算力调度技术改善利用效率，有效解决了算力资源作为生产力的生产配置问题。三是，算力服务能够持续推动地区经济的均衡发展，算力服务有效推动“东数西算”工程落地，能够优化资源配置，缓解地区算力经济发展不均衡的问题，加速西部数字化进程。四是，加速行业渗透，丰富产业结构，算力服务化使得算力市场也逐步迈向跨地域、跨运营主体算力资源交易，使其不断纵深发展，同时促进算力交易平台建设，丰富了算力经济的产业结构。

总体来说，当前我国算力经济产业面临缺少政策和标准支撑、技术能力有待提升、产业建设较弱三方面问题。针对以上问题，算力服务自身的发展特性与内涵，能够完美切合算力经济面临的技术和建设问题。

2.3 算力服务为算力经济发展注入新活力

算力服务将推动东西部区域间算力经济走向均衡发展。“东数西算”工程作为新时期新发展的重大工程，涉及到东西部多省份，将带动信息通信、基础软件、硬件设备、绿色能源、工程建设等多个产业的投资发展。从经济上看，“东数西算”工程每年能带动投资高达 4,000 亿元，其中，截至 2022 年 4 月，全国 10 个国家数据中心集群中，新开工项目 25 个，数据中心规模达 54 万标准机架，算力规模巨大，带动各方面投资超过 1,900 亿元 [7]。在此背景下，算力服务能够优化东西部区域间的资源配置，有效缓解地区间资源短缺、算力经济发展不均衡的问题，加速西部数字化进程，有效助力“东数西算”落地实施。

算力服务将重塑算力产业新格局。在“东数西算”工程的巨大推力作用下，将产生多种新技术、新产业、新业态，最终将形成算力经济新模式，重塑算力产业格局。算力通过网络提供给行业应用，这就形成了算力的需求方和供应方。在商用场景中，就形成了算力交易，交易也同样通过网络完成 [8]。当前算力服务产业内，算力服务交易模式多采用“算力供给 - 算力交易平台 - 算力需求”的三方供给模式。算力交易平台主要功能包括算力资源的收集、调度、规范等，在整个算力服务提供模式中属于全新的一环。在这样新型的服务模式下，算力交易链条将会涉及更多的角色，算力的供给方与提供方将不仅仅包括算力资源服务商、企业等，个人也将成为整个链条中重要的参与者，算力产业的格局将被重塑。算力经济产业链涉及的角色将更加多元，算力服务提供商和算力消费者将会被解耦为算力生产

商、算力调度者、算力交易商和算力消费者四个角色，适配全国算力一体化调度的新格局。算力经济新模式将带来新业态，为我国数字经济发展提供新动力、新格局、新空间。

算力服务赋能千行百业，为其数字化转型提供强大支撑。从行业的角度看，互联网行业、传统行业等在数字化转型的大趋势之下，对于算力有着高涨的需求，算力的集中部署使得互联网行业成为算力产业中先进生产力的代表。政府、服务、电信、金融、教育、制造、运输等行业，是我国算力应用较大的传统行业，其中电信、金融行业对算力的应用处于行业领先水平，在“东数西算”的工程背景下，算力服务产业将被更加广泛、深度地应用到各行各业中，满足不同场景下的各类计算需求，从而为各行各业的数字化转型起到强大支撑作用，通过行业角度，促进算力经济的发展。

3 打造算力经济新生态的建议

3.1 完善相关政策，促进算力经济发展

完善算力经济政策措施，明确算力服务在全国一体化布局中的战略定位，加强对算力相关产业的引导，加快算力度量、算力网络、算力调度等算力能力建设，增强应用支撑能力，加速算力泛在化、普惠化和标准化进程，推动算力市场规范化和技术标准化进程，构建与产业适配的顶层设计，促进算力经济健康有序发展。

3.2 算力技术实践上仍需进一步探索

大力探索算力新技术，实现硬件、软件管理一体化，重点突破异构算力兼容性、自主安全可控、海量资源高性能处理等技术，加快探索算力、人工智能、区块链等新技术的结合和融合。亟需攻克芯片工艺、芯片架构、操作系统等瓶颈问题，突破数据中心单点性能极限，加强技术体系建设，保护知识产权，培育技术人才，为“东数西算”工程奠定基石，打造数字经济新引擎。

3.3 多方算力资源需充分实现开放共享

在“东数西算”工程实施基础上，加快补齐产业短板弱项，促进我国西部数字化进程，平衡全国各地区算力经济发展水平，解决东西部市场发展不充分、不统一的问题。完善算力经济供应链，对算力经济催生的新产业、新业态、新模式的发展方向进行有力引导，加速建设算力供给侧和需求侧之间的桥梁，共建算力经济良好生态。从产业链条的资源流动性来讲，“东数西算”工程涉及产业链条长、投资规模大、带动效应强，建设算力枢纽节点和数据中心集群，将有力带动产业上下游发展[9]。

4 结论与展望

综上所述，算力服务将有针对性地对算力经济的发展起到促进性的影响，首先，算力服务在应用过程中将涉及到不同区域之间资源的调度机制，这些调度、应用、解决方案将能够从实际应用角度有效解决计算需求与资源匹配之间的问题，从而对社会闲置算力资源实现最大化利用。其次，算力服务的推广涉及到多个区域的算力资源节点等基础设施的建设，这将有效承接“东数西算”发展目标，进而优化各区域基础设施及资源配置，为算力经济的发展提供稳固的基础。第三，由于算力服务的应用场景逐渐变得多样化，且传统应用场景也在加速渗透中，这将能够为算力经济丰富产业结构，进而催生出算力经济的产业新业态。

算力服务将成为算力经济高质量发展必经之路，算力经济将成为衡量数字经济活力的关键指标。随着算力服务化进程的推进，算力服务模式也逐渐拓展到跨地域、跨运营主体的算力资源交易方式上，社会闲置算力资源得以盘活，算力使用成本和门槛逐步降低，使得算力服务市场迈向更广、更宽的发

展方向，算力经济的产业结构也同步得到了丰富。从实际应用场景上来看，“东数西算”工程带来大量应用新场景，开启了算力消费时代[10]。从产业覆盖范围来看，算力经济的应用场景不再局限于科学计算领域、互联网行业等，进而也同步开始进入政府、服务业、金融、教育、制造、运输等行业。算力经济的产业结构覆盖范围不断得到完善，在“东数西算”工程的影响下，算力服务将引领算力经济登上下一座高峰。

从宏观角度来看，算力经济的发展更将从以下几方面对东西部经济的均衡发展起到助推作用。一是，在“东数西算”的背景之下，算力经济的发展将促进西部地区能源等资源的高效利用，将能够合理匹配东西部需求与优势资源，进而能够使东西部地区充分发挥自身优势。二是，算力经济的发展将能够促进东西部产业之间的相互合作，进而发挥算力服务产业的协同效应。尤其在“东数西算”的背景之下，东西部协同显著带动了区域之间上下游产业链的投资，进而实现了算力经济的去中心化，这将尤其对西部地区经济的高质量发展起到推动作用。三是，从社会层面来看，算力经济将能够促进东西部的发展机会逐渐走向均衡，起到扩大就业、拉动经济、改善民生等作用，提升人才就业率。这也有利于当地政府优化商业环境，提升管理水平，进而为东西部地区营造优良的算力产业经营环境。

利益冲突声明

本文所有作者声明不存在利益冲突关系。

参考文献

[1] 唐卓.“东数西算”战略布局的重大意义[J].人民论坛,2022,(15):56-59.

[2] 中国信息通信研究院.中国算力发展指数白皮书[R/OL].2021-09[2022-07-21].http://www.199it.com/archives/1314764.html.

[3] 张云泉,赵广立. 超算:算力经济登上历史舞台[N]. 中国科学报,2021-12-30(003).

[4] 王建冬.加快推动“东数西算” 培育壮大算力经济[J]. 大众投资指南,2022,(06):41-42.

[5] 赵倩颖,邢文娟,雷波,周国强,李志强.算力时代下的算力服务需求与特征思考[J].信息通信技术, 2022, 16(02):14-18+26.

[6] 李璇.Gartner: 2022年全球IT支出预计将超过4万亿美元[EB/OL].2021-11-03[2022-07-21].https://www.gartner.com/cn/newsroom/press-releases/2021q3-it-spending.

[7] 段丹洁.“东数西算”惠利数字中国建设[N].中国社会科学报,2022-07-06(001).

[8] 吕航,李佳聪,雷波,解云鹏.基于区块链结合智能合约的算力交易机制研究[J/OL].中兴通讯技术:1-8[2022- 11-21].http://kns.cnki.net/kcms/detail/34.1228.TN.20220722.1742.018.html.

[9] 李贞.“东数西算”推进数字经济高质量发展[N]. 人民日报海外版,2022-06-21(005).

[10] 潘旭涛. 加速织就全国算力“一张网”[N]. 人民日报海外版,2022-06-21(005).

收稿日期：2022 年 8 月 31 日

栗蔚，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所，副所长，中国通信标准化协会 TC1 WG5 云计算标准化组组长，中国通信标准化协会 TC608 云计算标准和开源推进委员会主席，云计算开源产业联盟秘书长，负责云计算、开源、数字化工作，编写 YDB 144-2014《云计算服务协议参考框架》,《面向政务的云服务》系列标准 YDB 143.1-2014---YDB 143.5-2014，ITU-T Y.3501 < Cloud Computing frameworkand high-level requirement> 等云计算标准 20 余项。

在本文中主要承担的工作为构思全文总体结构并参与全文总体编写。

LI Wei, Deputy Director of the Cloud Computing and Big Data Research Institute, China Academy of Information and Communications Technology, Head of TC1 WG5 Cloud Computing Standardization Group of the China Communications Standards Association, Chairman of the China Communications Standards Association TC608 Cloud Computing Standards and Open Source Promotion Committee, and Cloud Computing Open Source Industry Secretary General of the Alliance, responsible for cloud computing, open source, and digitization, written more than 20 cloud computing standards such as YDB 144-2014 "Cloud Computing Service Agreement Reference Framework", "Government-Oriented Cloud Services" series of standards YDB 143.1-2014---YDB 143.5-2014, ITU- T Y.3501 <Cloud Computing framework and high-level requirement> and so on.

In this paper, her main contribution is to conceive the overall structure and write the content.

E-mail: liwei3@caict.ac.cn

栗蔚 , 王雨萌 , 立言 , 赵伟博 , 苏越 . “东数西算”背景下算力服务对算力经济发展影响分析 [J]. 数据与计算发展前沿 , 2022,4(6):13-19. CSTR: 32002.14.jfdc.CN10-1649/TP.2022.06.002.DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2022.06.002.

LI Wei,WANG Yumeng,LI Yan,ZHAO Weibo,SU Yue. Analysis of the Impact of Computing Power Services on the Development of Computing Power Economy Under the Background of “East-West Computing Requirement Transfer” [J]. *Frontiers of Data & Computing*, 2022,4(6):13-19. CSTR: 32002.14.jfdc.CN10-1649/TP.2022.06.002.DOI:10.11871/jfdc.issn.2096-742X.2022.06.002.